MakeCode 시뮬레이터 LED 이름 표시 — 개발일지

Changmo Yang & Claude AI

2026-02-19

시뮬레이터 버전: v1.0.2.4 | 문서 버전: v1.0.0.0

목차

1 프로젝트 개요 **2**
- 1.1 목적 . . . 2
- 1.2 교육 목표 . . . 2
- 1.3 배경 . . . 2

2 시스템 설계 **2**
- 2.1 입출력 설계 . . . 2
- 2.2 블록 카테고리 . . . 3
- 2.3 이벤트 핸들러 . . . 3

3 주요 기능 **3**

4 화면 구성 **4**
- 4.1 넓은 화면 (>1100px) — 3열 레이아웃 . . . 4
- 4.2 좁은 화면 (≤1100px) — 1열 세로 레이아웃 . . . 4
- 4.3 스크린샷 . . . 4

5 기술 구현 **4**
- 5.1 사용 기술 . . . 4
- 5.2 파일 구조 . . . 6
- 5.3 핵심 구현 포인트 . . . 7

6 교육적 활용 **7**
- 6.1 수업 시나리오 (1주차, 75분) . . . 7
- 6.2 학습 질문 . . . 7

7 파일 정보 **7**

8 향후 개선 **8**

참고자료 **8**

생성/수정 이력 **8**

1. 프로젝트 개요

1.1 목적

micro:bit MakeCode 환경을 웹 브라우저에서 체험할 수 있는 교육용 블록 코딩 시뮬레이터를 개발한다. 학생들이 실제 하드웨어 없이도 블록을 드래그 앤 드롭하여 LED 매트릭스에 이름을 표시하는 프로그래밍 과정을 경험한다.

1.2 교육 목표

목표	내용
블록 코딩 이해	MakeCode 블록 구조와 프로그래밍 기초 개념 학습
이벤트 개념 학습	"시작하면 실행"과 "무한반복 실행"의 차이 이해
순차 실행 체험	블록 순서에 따라 LED가 표시되는 순차 실행 원리 체험
입출력 이해	문자열 → LED 매트릭스 출력 과정 이해

1.3 배경

청주교육대학교 컴퓨터교육과 「사물인터넷과 빅데이터」 과목 1주차 강의자료로 활용한다. 대상은 4학년 예비 초등교사로, 프로그래밍 경험이 없는 학생이 대부분이다. 실제 micro:bit 기기를 사용하기 전에 시뮬레이터를 통해 블록 코딩의 기초를 체험하도록 설계하였다.

2. 시스템 설계

2.1 입출력 설계

구분	항목	설명
입력	블록 드래그 앤 드롭	팔레트에서 코딩 영역으로 블록 배치
입력	블록 파라미터 편집	문자열, 숫자, 시간(ms) 값 직접 수정
입력	버튼 조작	실행, 정지, 리셋, A/B 버튼
출력	5×5 LED 매트릭스	문자, 숫자, 아이콘 패턴 표시
출력	상태 표시줄	실행 상태 메시지 (준비됨/실행 중/정지됨)
출력	블록 하이라이트	현재 실행 중인 블록 강조

2.2 블록 카테고리

카테고리	블록	기능
기본	문자열 보여주기	LED에 문자열을 한 글자씩 스크롤 표시
기본	숫자 보여주기	LED에 숫자를 한 자리씩 표시
기본	아이콘 보여주기	LED에 미리 정의된 아이콘(♥) 표시
기본	일시정지	지정된 시간(ms) 동안 대기
LED	화면 지우기	모든 LED를 끄기

2.3 이벤트 핸들러

이벤트	실행 방식	용도
시작하면 실행 (onStart)	1회 실행	프로그램 시작 시 초기 동작
무한반복 실행 (forever)	반복 실행	지속적으로 반복할 동작

---

3. 주요 기능

#	기능	설명	상태
1	블록 드래그 앤 드롭	HTML5 Drag API로 팔레트→코딩 영역 배치	✓
2	블록 파라미터 편집	배치된 블록의 입력값(문자열, 숫자, ms) 실시간 수정	✓
3	블록 삭제	배치된 블록 개별 삭제 (× 버튼)	✓
4	5×5 LED 매트릭스 시뮬레이션	CSS Grid 기반 LED 점등/소등	✓
5	문자열 스크롤 표시	알파벳·숫자·특수문자 LED 패턴 렌더링	✓
6	아이콘 표시	하트(♥) 아이콘 LED 패턴	✓
7	순차 실행 엔진	async/await 기반 블록 순차 실행	✓
8	실행 블록 하이라이트	현재 실행 중인 블록 시각적 강조	✓
9	실행/정지/리셋 제어	시뮬레이션 상태 관리	✓
10	도움말 팝업	사용 방법 안내 (5초 후 자동 닫기)	✓
11	.hex 다운로드 안내	실제 마이크로비트 전송 방법 안내	✓
12	반응형 레이아웃	넓은 화면 3열/좁은 화면 1열 세로 전환	✓

그림 1: 3열 레이아웃

4. 화면 구성

4.1 넓은 화면 (>1100px) — 3열 레이아웃

4.2 좁은 화면 (≤1100px) — 1열 세로 레이아웃

4.3 스크린샷

실행 중 화면:

블록을 “시작하면 실행”에 배치하고 실행한 상태. LED 매트릭스에 “Hello!” 문자열이 표시되고 있다.

초기 화면 (도움말 표시):

프로그램 첫 실행 시 도움말 팝업이 자동 표시되며, 코딩 영역은 비어 있는 상태.

---

5. 기술 구현

5.1 사용 기술

그림 2: 1열 레이아웃

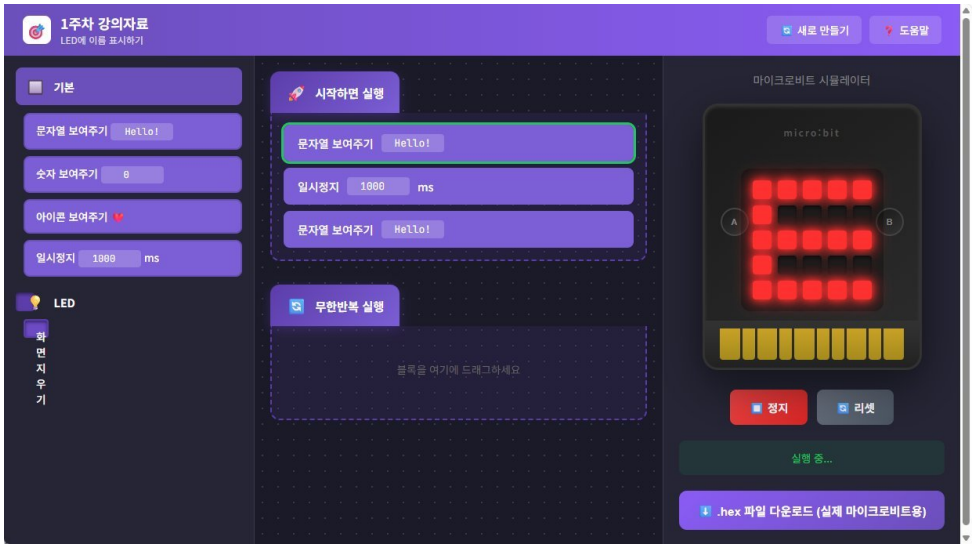

그림 3: 실행 중 화면

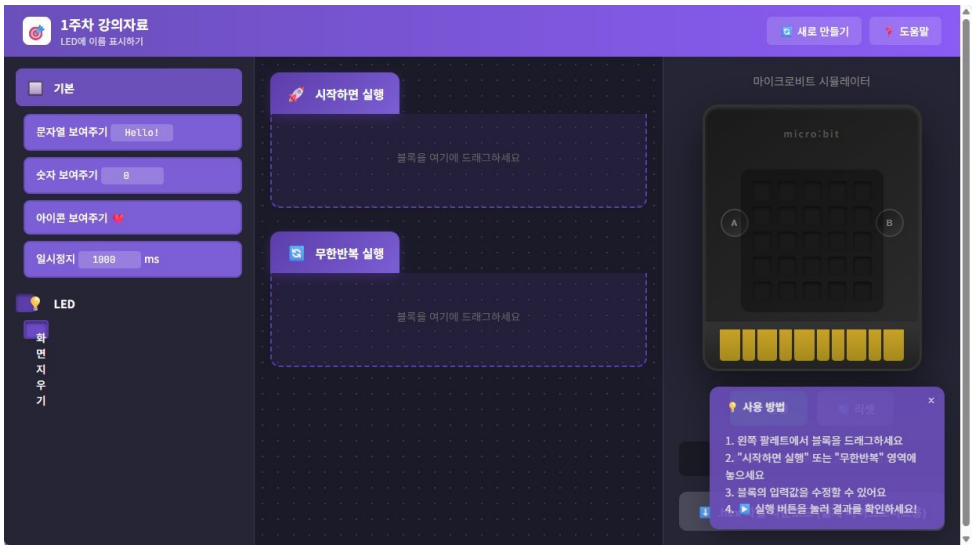

그림 4: 초기 화면

기술	용도
HTML5	문서 구조, 드래그 앤 드롭 API
CSS3	레이아웃(Grid/Flexbox), 애니메이션, 반응형 디자인
JavaScript (ES6+)	시뮬레이션 엔진, 이벤트 처리, async/await
Google Fonts	Noto Sans KR, JetBrains Mono

5.2 파일 구조

단일 HTML 파일(Single File Application)로 구현. CSS와 JavaScript를 모두 포함한다.

```
시뮬레이터이름표시
MakeCodeLED_v1.0.2.4카테고리헤더수정__2026-02-19_2125.html ├──
 <style>        CSS 약( 줄650) │
    ├── 헤더 스타일 │
    ├── 블록 팔레트 스타일 │
    ├── 코딩 영역 스타일 │
    ├── 시뮬레이터 패널 스타일 │
    ├── LED 매트릭스 스타일 │
    └── 반응형 미디어 쿼리 ├──
 <body>         HTML 구조 약( 줄100) │
    ├── 헤더 │
    ├── 블록 팔레트 │
    ├── 코딩 영역 (onStart + forever) │
    ├── 시뮬레이터 패널 │
    └── 도움말 팝업 └──
 <script>       JavaScript 약( 줄700)
     ├── LED 문자 패턴 정의 (A~Z, 0~9, 특수문자)
     ├── 드래그 앤 드롭 시스템
     ├── 시뮬레이션 엔진
     ├── LED 제어 함수
     └── 유틸리티 함수
```

5.3 핵심 구현 포인트

LED 문자 패턴: 5×5 비트맵 배열로 알파벳(A~Z), 숫자(0~9), 한글 자모(ㄱ~ㅎ, ㅏ~ㅣ), 특수문자를 정의. 문자열 스크롤 시 한 글자씩 순차 표시한다.

드래그 앤 드롭: HTML5 Drag and Drop API를 활용. 팔레트 블록의 `draggable` 속성과 코딩 영역의 `dragover/drop` 이벤트로 구현. 블록 복제(clone) 방식으로 팔레트 원본을 유지한다.

비동기 실행 엔진: `async/await` + `setTimeout` 래퍼로 블록 간 대기 시간을 구현. `isRunning` 플래그로 정지 시 즉시 중단. `forever` 루프는 `while(isRunning)` 조건으로 반복한다.

실행 블록 하이라이트: `executeBlocks()` 함수에서 현재 실행 중인 블록에 `executing` CSS 클래스를 토글하여 시각적 피드백을 제공한다.

---

6. 교육적 활용

6.1 수업 시나리오 (1주차, 75분)

단계	시간	활동	시뮬레이터 기능
도입	10분	micro:bit 소개, LED란?	-
시연	10분	교수자가 시뮬레이터 시연	전체 기능
탐색	15분	블록 드래그 앤 드롭 체험	블록 팔레트, 코딩 영역
실습	25분	자기 이름 LED에 표시하기	문자열 보여주기, 실행
심화	10분	아이콘 추가, 일시정지 활용	아이콘, 일시정지 블록
정리	5분	학습 내용 정리, 질의응답	-

6.2 학습 질문

수준	질문
초급	“시작하면 실행”에 블록을 넣으면 언제 실행되나요?
초급	일시정지 블록의 숫자(ms)를 바꾸면 무엇이 달라지나요?
중급	“시작하면 실행”과 “무한반복 실행”의 차이는 무엇인가요?
중급	블록의 순서를 바꾸면 결과가 어떻게 달라지나요?
고급	자기 이름이 무한 반복으로 표시되게 하려면 어떻게 해야 하나요?

---

7. 파일 정보

항목	내용
파일명	`MakeCodeLED_00v1.0.2.4_00_002026-02-19_002125.html`
파일 크기	약 1,544줄 (단일 HTML)
실행 환경	모던 웹 브라우저 (Chrome, Edge, Firefox, Safari)
외부 의존성	Google Fonts CDN (Noto Sans KR, JetBrains Mono)
인코딩	UTF-8
최소 해상도	375px (모바일) ~ 1920px (데스크탑)

---

8. 향후 개선

우선순위	항목	설명
★★★	한글 LED 패턴 확장	한글 자모 외에 완성형 한글(가~힣) 일부 지원
★★	블록 순서 변경	배치된 블록의 드래그 재정렬 기능
★★	A/B 버튼 이벤트	버튼 A, 버튼 B 누름 이벤트 블록 추가
★	소리 블록	멜로디, 음 재생 블록 추가
★	코드 내보내기	MakeCode Python/JavaScript 코드 변환 표시

참고자료

#	자료명	유형	비고
1	MakeCode 공식 문서	웹사이트	https://makecode.microbit.org/
2	micro:bit V2 문서	웹사이트	https://microbit.org/
3	코딩관리지침_v4.0.0.0	프로젝트 문서	개발일지 작성법 (§ 16)
4	버전관리지침_v1.3.0	프로젝트 문서	버전 체계, 파일명 규칙

생성/수정 이력

버전	날짜	시간	변경 수준	변경 내용	작성자
v1.0.0.0	2026-02-19	—	최초	초안 작성 (시뮬레이터 v1.0.2.4 기준)	Claude

MakeCode 시뮬레이터 LED 이름 표시 — 개발일지